
FICHES DE RÉVISION D'EXCELLENCE

SVT – Section Sciences Expérimentales

CHAPITRE 3 : LA PROCRÉATION

Fécondation, Développement Embryonnaire Précoce, Hormones de Grossesse et PMA

Contenu Exclusif du Manuel Officiel tunisien :

- **Fiche 1 :** Le Cours Complet avec schémas TikZ et graphiques hormonaux.
- **Fiche 2 :** Le Recueil de 40 Questions-Réponses (Flashcards de révision).
- **Fiche 3 :** Le Quiz d'Évaluation (10 QCM/Vrai-Faux) et les Fiches Mémo de synthèse.

Fiche 1 : Synthèse du Cours – La Procréation

I. Les conditions de réussite de la fécondation

La fécondation correspond à la fusion des deux gamètes haploïdes (le spermatozoïde à $n = 23$ chromosomes et l'ovocyte II bloqué en métaphase II à $n = 23$ chromosomes) pour former une cellule œuf diploïde ($2n = 46$ chromosomes). La réussite de cette union intime exige plusieurs conditions physiologiques et anatomiques rigoureuses :

- 1. La normalité du sperme (le spermogramme) :** Le dépôt de sperme dans le vagin doit être de qualité suffisante. Un sperme normal (normospermie) répond aux critères cliniques suivants :
 - **Volume de l'éjaculat :** Entre 2 et 5 mL. Un volume inférieur à 1,5 mL définit une hypospermie.
 - **pH du liquide séminal :** Alcalin (entre 7,2 et 8,0) pour neutraliser l'acidité naturelle du vagin (pH d'environ 4,5), mortelle pour les spermatozoïdes.
 - **Concentration (numération) :** Supérieure à 20 millions de spermatozoïdes par mL de sperme (une valeur inférieure définit une oligospermie ; l'absence totale de spermatozoïdes définit une azoospermie).
 - **Mobilité :** Plus de 50% des spermatozoïdes doivent présenter une mobilité progressive normale à la première heure (l'absence de mobilité définit l'asthénospermie).
 - **Morphologie :** Plus de 50% de formes typiques (normales). Un excès de spermatozoïdes anormaux définit une tératospermie.
- 2. Le parcours et la capacitation des spermatozoïdes :** Une fois déposés au fond du vagin, les spermatozoïdes doivent franchir le col de l'utérus.
 - **La glaire cervicale :** C'est un réseau de glycoprotéines qui subit des modifications cycliques.
 - *En période péri-ovulatoire (J12-J16) :* Sous l'effet de l'estradiol, la glaire est abondante, limpide, alcaline et présente des mailles très larges (glaire filante), permettant le passage actif des spermatozoïdes tout en filtrant les formes anormales.
 - *En dehors de cette période :* Sous l'effet de la progestérone, la glaire est peu abondante, acide, opaque et présente des mailles très serrées (glaire dense) qui bloquent le passage.
 - **La capacitation :** Lors de la traversée de la glaire cervicale et des voies féminines, les spermatozoïdes subissent une maturation finale appelée capacitation : décapage de la membrane plasmique (perte des protéines séminales protectrices) ce qui libère et active les récepteurs membranaires indispensables à la liaison avec l'ovocyte et augmente leur motilité (hyperactivation).
- 3. La période de fécondité :** La rencontre des gamètes doit avoir lieu au tiers supérieur de la trompe utérine (ampoule). Compte tenu des durées de vie respectives des deux gamètes, la période de fécondité (ou fenêtre de tir) est extrêmement limitée :
 - **Durée de vie de l'ovocyte II :** 24 à 48 heures après l'ovulation.
 - **Durée de vie des spermatozoïdes :** 48 à 72 heures dans les voies génitales féminines.
 - **Calcul de la période de fécondité :** Pour un cycle de 28 jours (ovulation au 14ème jour), la période de fécondité s'étend du **12ème au 17ème jour** du cycle.

II. Les étapes cellulaires de la fécondation

La fécondation proprement dite se déroule dans l'ampoule de la trompe et comporte une succession chronologique d'événements cytologiques précis :

- 1. Traversée de la corona radiata et liaison à la zone pellucide :** Les spermatozoïdes capotés traversent les cellules folliculaires de la *corona radiata* grâce aux mouvements de leur flagelle et à la libération d'enzymes membranaires. Arrivés au contact de la *zone pellucide* (couche de glycoprotéines entourant l'ovocyte), une liaison spécifique s'établit entre les récepteurs moléculaires de la zone pellucide (ZP3) et les molécules de la membrane du spermatozoïde.

2. **La réaction acrosomique** : La liaison spécifique ZP3-spermatozoïde déclenche l'ouverture de canaux calciques et l'entrée massive de Ca^{2+} dans le spermatozoïde. Cela provoque la fusion de la membrane acrosomique externe avec la membrane plasmique du spermatozoïde (exocytose). Les enzymes lytiques de l'acrosome (principalement l'hyaluronidase et l'acrosine) sont libérées et digèrent localement la zone pellucide, permettant la progression du spermatozoïde vers l'espace périvitellin.
3. **Fusion membranaire et activation de l'ovocyte II** : Les membranes plasmiques du spermatozoïde le plus rapide et de l'ovocyte II fusionnent. Le contenu du spermatozoïde (noyau, centriole proximal) pénètre dans le cytoplasme ovocytaire, tandis que sa membrane externe et son flagelle restent à l'extérieur. Cette fusion déclenche immédiatement l'activation de l'ovocyte :
 - **La libération de calcium intracellulaire** : Une onde calcique se propage à partir du point de fusion.
 - **La réaction corticale (Monospermie)** : L'élévation de calcium provoque l'exocytose des granules corticaux situés sous la membrane plasmique de l'ovocyte. Ces granules libèrent des enzymes dans l'espace périvitellin qui modifient la structure de la zone pellucide et détruisent les récepteurs ZP3. La zone pellucide devient ainsi totalement imperméable aux autres spermatozoïdes, ce qui empêche définitivement la polyspermie et assure la monospermie.
4. **Achèvement de la méiose II** : L'onde calcique lève l'inhibition métaphasique de l'ovocyte II. Ce dernier achève sa deuxième division de méiose (division équationnelle), ce qui conduit à l'expulsion du **deuxième globule polaire** (renfermant $n = 23$ chromosomes à une chromatide) et à la formation du pronucléus femelle (noyau de l'ovocyte mûr ou ovotide à $n = 23$ chromosomes à une chromatide).
5. **Caryogamie (Fusion des pronucléi)** : Le noyau du spermatozoïde gonfle et forme le pronucléus mâle. Les deux pronucléi migrent l'un vers l'autre au centre de la cellule œuf, guidés par le réseau de microtubules. Pendant cette migration, une réplication de l'ADN s'effectue au sein de chaque pronucléus (les chromosomes passent de 1 à 2 chromatides). Les enveloppes nucléaires se désintègrent, les chromosomes du père et de la mère s'apparient sur la plaque équatoriale, rétablissant la diploïdie ($2n = 46$). C'est la caryogamie, qui marque la naissance de la cellule œuf (zygote) et le déclenchement immédiat de la première mitose de segmentation.

III. Le devenir de l'œuf et la nidation

- **La migration et la segmentation** : Pendant qu'elle se déplace le long de la trompe vers l'utérus (grâce aux contractions de la trompe et aux battements des cils de son épithélium), la cellule œuf subit une série de divisions cellulaires rapides (mitoses sans croissance de taille) appelées segmentation :
 - **Stades précoces** : Passage de 2 à 4, puis 8, puis 16 cellules (blastomères).
 - **Stade Morula (J3-J4)** : L'embryon ressemble à une petite mûre, toujours entouré de la zone pellucide protectrice.
 - **Stade Blastocyste (J5-J6)** : Une cavité remplie de liquide se forme (blastocèle). L'embryon se différencie en deux parties distinctes : le **bouton embryonnaire** (qui donnera le futur fœtus) et le **trophoblaste** (couche de cellules externes qui donnera les annexes embryonnaires et le placenta). Le blastocyste sort de sa zone pellucide (éclosion) pour entrer en contact direct avec l'endomètre.
- **La nidation (J7)** : Arrivé dans l'utérus, le blastocyste s'implante au sein de l'endomètre épaissi et vascularisé (dentelle utérine). Les cellules du trophoblaste sécrètent des enzymes protéolytiques qui digèrent localement l'épithélium de l'endomètre, permettant à l'embryon de s'enfoncer profondément dans le tissu maternel. Cette implantation réussie s'appelle la nidation et marque le début réel de la grossesse.

IV. Le placenta et le déterminisme hormonal de la grossesse

1. **Le placenta, une barrière et un lieu d'échanges** : Le placenta est un organe mixte (fœto-maternel) qui se développe à partir du trophoblaste (villosités choriales fœtales) et de la muqueuse utérine maternelle. Il assure plusieurs rôles essentiels :
 - **Rôle trophique et respiratoire** : Échanges de nutriments (glucose, acides aminés, lipides), d'eau, de sels minéraux et de gaz respiratoires (O_2 de la mère vers le fœtus, CO_2 du fœtus vers la mère).
 - **Rôle de protection immunitaire** : Passage passif d'anticorps maternels (immunoglobulines G - IgG) qui protègent le fœtus contre de nombreuses maladies infectieuses.
 - **Vulnérabilité de la barrière** : Le placenta laisse passer les virus (VIH, rubéole), l'alcool, la nicotine, les drogues et certains médicaments tératogènes (pouvant causer des malformations), d'où l'importance d'une hygiène rigoureuse.

2. **Le déterminisme hormonal de la grossesse** : La grossesse nécessite le maintien d'une concentration élevée de progestérone et d'œstrogènes dans le sang maternel afin d'éviter la destruction de l'endomètre (menstruations) et d'inhiber les contractions utérines (myomètre). Ce contrôle hormonal se fait en deux étapes successives :

- **Le premier trimestre : Le maintien du corps jaune par l'HCG** Dès sa nidation (vers le 7ème jour après la fécondation, soit le 21ème jour d'un cycle théorique), les cellules du trophoblaste de l'embryon sécrètent une hormone gonadotrophine : l'**HCG** (Human Chorionic Gonadotropin).
 - L'HCG mime l'action de la LH hypophysaire en se liant à ses récepteurs. Elle **maintient en vie le corps jaune** ovarien, qui se transforme en *corps jaune de grossesse*.
 - Le corps jaune continue de sécréter de grandes quantités de progestérone et d'œstrogènes.
 - Ces hormones maintiennent la dentelle utérine en place, bloquent l'axe hypothalamo-hypophysaire (rétrocontrôle négatif puissant empêchant toute nouvelle ovulation) et suppriment les contractions du myomètre (maintien du silence utérin).
- **Le deuxième et troisième trimestres : Le relais placentaire** Le taux d'HCG atteint son maximum vers la 9-10ème semaine de grossesse, puis chute pour se stabiliser à un niveau bas.
 - À partir de la **11ème semaine de grossesse**, le placenta est suffisamment développé et prend le relais ovarien. Il commence à synthétiser lui-même l'œstradiol et la progestérone à partir du cholestérol maternel.
 - Le corps jaune de grossesse devient inutile et régresse. C'est le **relais placentaire**.

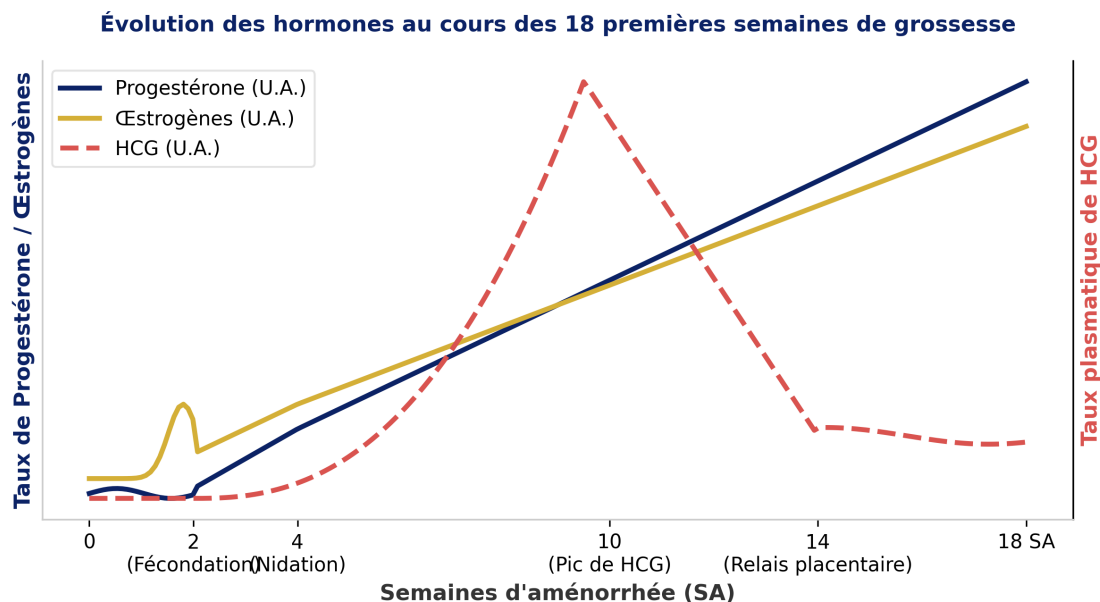


Figure 1 : Courbes des taux hormonaux de la grossesse montrant le pic d'HCG et la montée progressive des œstrogènes/progestérone suite au relais ovarien-placentaire.

V. La maîtrise de la procréation : La contraception hormonale

La contraception hormonale, principalement représentée par la **pilule combinée oestro-progestative**, utilise des analogues synthétiques d'hormones ovariennes (comme l'éthinylstradiol et le lévonorgestrel) pour empêcher la survenue d'une grossesse indésirée. Son efficacité repose sur une triple action synergique :

1. **Action centrale (Blocage de l'ovulation)** : La prise quotidienne et continue de la pilule maintient un taux constant et modéré d'hormones ovariennes de synthèse dans le sang maternel.
 - Ces hormones exercent un **rétrocontrôle négatif permanent (RC-)** sur le complexe hypothalamo-hypophysaire (CHH).
 - Cela réduit drastiquement la sécrétion de GnRH par l'hypothalamus et de FSH/LH par l'hypophyse.
 - L'absence de FSH bloque le développement folliculaire (pas d'apparition de follicule mûr).
 - L'absence de pic de LH supprime définitivement l'ovulation. Le cycle ovarien est mis au repos.
2. **Actions périphériques (Obstacles mécaniques et chimiques)** :

- **Atrophie de l'endomètre (Action anti-nidatoire) :** Les taux constants d'hormones de synthèse empêchent la prolifération normale de l'endomètre. La muqueuse reste mince, peu vascularisée et impropre à accueillir un éventuel embryon (absence de dentelle utérine).
- **Maintien d'une glaire cervicale dense :** Les progestatifs de synthèse maintiennent la glaire cervicale dans son état imperméable (mailles très serrées et pH acide) tout au long du mois, empêchant le passage des spermatozoïdes vers l'utérus.

VI. L'assistance médicale à la procréation (PMA / AMP)

Lorsque des couples font face à une infertilité prolongée, la médecine propose différentes techniques d'Assistance Médicale à la Procréation (PMA) adaptées aux diagnostics d'infertilité :

1. L'Insémination Artificielle (IA) :

- *Indications :* Oligospermie légère, asthénospermie modérée, ou glaire cervicale hostile.
- *Principe :* Après stimulation ovarienne légère de la femme, le sperme du conjoint est recueilli, lavé, concentré et sélectionné en laboratoire (sélection des plus mobiles). Il est ensuite directement injecté à l'aide d'un cathéter dans la cavité utérine au moment précis de l'ovulation. La fécondation a lieu *in vivo* (dans l'ampoule de la trompe).

2. La FIVETE (Fécondation In Vitro et Transfert d'Embryon) :

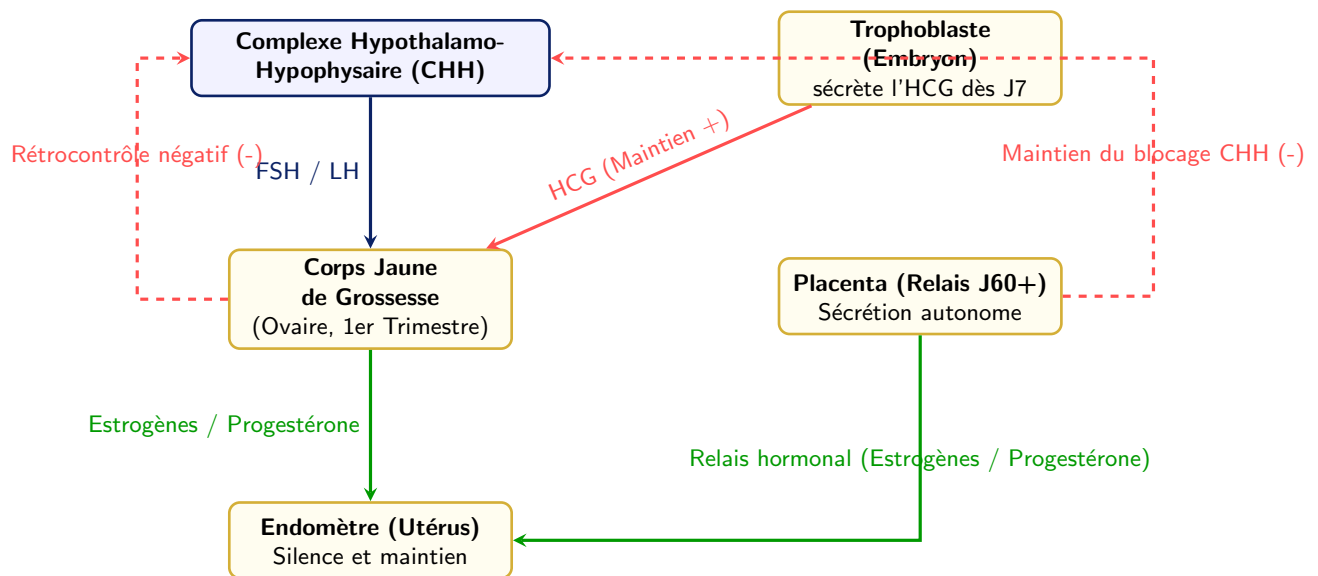
- *Indications :* Obstruction bilatérale des trompes de Fallope chez la femme, oligospermie ou asthénospermie sévère, stérilité expliquée.
- *Protocole complet en 5 étapes clés :*
 - (a) **Stimulation ovarienne et blocage :** Traitement hormonal par injections de FSH de synthèse pour stimuler le développement simultané de plusieurs follicules ovariens. Un traitement par agonistes ou antagonistes de la GnRH est donné pour bloquer l'ovulation spontanée.
 - (b) **Déclenchement et ponction :** Injection d'HCG ou d'un pic de LH synthétique pour déclencher la maturation finale des ovocytes. Trente-six heures plus tard, juste avant l'ovulation naturelle, les follicules mûrs sont ponctionnés par voie transvaginale sous contrôle échographique pour prélever les ovocytes II.
 - (c) **Préparation du sperme :** Recueil du sperme et capacitation *in vitro* en laboratoire pour sélectionner les spermatozoïdes les plus mobiles et fonctionnels.
 - (d) **Fécondation in vitro (FIV) :** Dans une boîte de Pétri contenant un milieu de culture approprié à 37°C, on met en présence un ovocyte et environ 50 000 à 100 000 spermatozoïdes capacités. La fusion a lieu spontanément.
 - (e) **Culture et transfert d'embryons :** Les œufs obtenus sont mis en incubateur. Après 48 heures (stade 2 à 4 cellules) ou 5 jours (stade blastocyste), un ou deux embryons de bonne qualité morphologique sont sélectionnés et déposés délicatement dans la cavité utérine de la patiente à l'aide d'un cathéter fin.

3. L'ICSI (Micro-injection intracytoplasmique de spermatozoïde) :

- *Indications :* Infertilité masculine majeure (oligospermie ou tératospermie extrême, azoospermie obstructive nécessitant un prélèvement chirurgical de spermatozoïdes directement dans le testicule ou l'épididyme).
- *Principe :* C'est une variante de la FIVETE. Au lieu de laisser la fécondation se faire spontanément dans la boîte de culture, le biologiste sélectionne sous microscope un unique spermatozoïde vivant et mobile, en brise le flagelle pour l'immobiliser, puis l'injecte directement à l'aide d'une micropipette à l'intérieur du cytoplasme de l'ovocyte II. Le reste du protocole (mise en culture et transfert d'embryon) est identique à la FIVETE classique.

VII. Schéma de Synthèse : Régulations hormonales de la Grossesse

Voici le schéma fonctionnel de synthèse des interactions hormonales au cours du début de la grossesse :



Fiche 2 : Recueil de Questions-Réponses (40 Flashcards d'Auto-évaluation)

Ce recueil regroupe 40 questions clés de physiologie ovarienne et de procréation, formulées pour un entraînement actif à l'écrit et à l'oral du Bac.

Question 1 : Quelle est la définition exacte de la fécondation ?

La fécondation est la fusion de deux gamètes haploïdes génétiquement différents (spermatozoïde et ovocyte II), conduisant à la formation d'une cellule œuf unique et diploïde ($2n = 46$), marquant le début d'un nouvel individu génétiquement unique.

Question 2 : Quelles sont les quatre composantes d'un spermogramme clinique ?

Le volume de l'éjaculat (2-5 mL), le pH (alcalin, 7,2-8), la concentration en spermatozoïdes ($> 20 \cdot 10^6/\text{mL}$), la motilité ($> 50\%$) et le pourcentage de formes morphologiques typiques ($> 50\%$).

Question 3 : Qu'est-ce qu'une azoospermie et comment y remédie-t-on en PMA ?

C'est l'absence totale de spermatozoïdes dans l'éjaculat. On y remédie par prélèvement chirurgical de spermatozoïdes directement dans le testicule ou l'épididyme, suivi d'une fécondation par micro-injection intracytoplasmique (ICSI).

Question 4 : Quel est le rôle du pH alcalin du sperme ?

Il protège les spermatozoïdes en neutralisant l'acidité naturelle de la cavité vaginale de la femme ($\text{pH} \approx 4,5$), laquelle détruirait rapidement les spermatozoïdes en l'absence de liquide séminal protecteur.

Question 5 : Qu'est-ce que la glaire cervicale filante ?

C'est un mucus sécrété par le col utérin sous l'influence de l'oestradiol en phase péri-ovulatoire. Ses mailles très larges permettent le passage des spermatozoïdes vigoureux tout en filtrant les formes atypiques et les débris.

Question 6 : Comment la progestérone modifie-t-elle la structure de la glaire cervicale ?

La progestérone (sécrétée en phase lutéale ou de grossesse) resserre fortement les mailles de la glaire (glaire dense) et la rend acide, créant une barrière infranchissable pour les spermatozoïdes et les agents pathogènes.

Question 7 : Qu'est-ce que la capacitation des spermatozoïdes ?

C'est l'acquisition de leur pouvoir fécondant lors de la traversée des voies féminines. Elle implique l'élimination des protéines du plasma séminal, l'augmentation de la perméabilité calcique de leur membrane, et l'acquisition d'un mouvement hyperactif.

Question 8 : Où a lieu précisément la fécondation chez la femme ?

La fécondation a lieu au tiers supérieur de la trompe de Fallope (dans l'ampoule tubaire).

Question 9 : Comment calcule-t-on la période de fécondité pour un cycle ovarien régulier ?

En combinant la durée de vie de l'ovocyte II (1 à 2 jours) et celle des spermatozoïdes (3 jours). Pour une ovulation au jour N , la période s'étend de $N - 3$ à $N + 2$. Pour un cycle de 28 jours ($N = 14$), elle va du jour 12 au jour 17.

Question 10 : Quel est le rôle moléculaire de la protéine ZP3 de la zone pellucide ?

ZP3 est une glycoprotéine de la zone pellucide de l'ovocyte II agissant comme récepteur spécifique. Elle permet la reconnaissance et la liaison du spermatozoïde de la même espèce, déclenchant ainsi la réaction acrosomique.

Question 11 : En quoi consiste la réaction acrosomique ?

C'est la fusion de la membrane externe de l'acrosome avec la membrane plasmique du spermatozoïde. Elle libère par exocytose des enzymes lytiques (acrosine, hyaluronidase) qui digèrent localement la zone pellucide pour livrer passage au gamète.

Question 12 : Quel ion déclenche la réaction acrosomique et l'activation de l'ovocyte ?

L'ion calcium (Ca^{2+}). Son entrée massive dans le spermatozoïde déclenche la réaction acrosomique, et sa libération interne dans l'ovocyte sous forme d'onde calcique déclenche l'activation ovocytaire.

Question 13 : Comment l'ovocyte évite-t-il la polyspermie (pénétration de plusieurs spermatozoïdes) ?

Grâce à la réaction corticale : l'exocytose des granules corticaux libère des enzymes qui modifient la zone pellucide (durcissement) et détruisent les récepteurs ZP3, empêchant toute liaison de spermatozoïdes supplémentaires.

Question 14 : À quel état chromosomique précis se trouve l'ovocyte lors du rapport sexuel ?

Il est bloqué en Métaphase de deuxième division de méiose (Métaphase II), entouré d'un premier globule polaire, de la zone pellucide et de la corona radiata.

Question 15 : Quel événement cytologique marque la fin de la méiose ovarienne ?

La pénétration du spermatozoïde qui déclenche l'onde calcique, provoquant l'achèvement de la méiose II avec la séparation des chromatides sœurs et l'expulsion du deuxième globule polaire.

Question 16 : Qu'est-ce qu'un pronucléus ?

C'est le noyau haploïde ($n = 23$) d'un gamète (mâle ou femelle) présent dans la cellule œuf après la pénétration du spermatozoïde, mais avant que ces deux noyaux ne fusionnent.

Question 17 : À quel moment se déroule la réplication de l'ADN au cours de la fécondation ?

La réplication de l'ADN s'effectue de manière synchrone à l'intérieur de chacun des deux pronucléi durant leur migration l'un vers l'autre, avant leur fusion (caryogamie).

Question 18 : Qu'est-ce que la caryogamie ?

C'est la fusion des enveloppes nucléaires des deux pronucléi (mâle et femelle) au centre du zygote, suivie de l'alignement des 46 chromosomes sur la plaque équatoriale, marquant le rétablissement de la diploïdie et la première mitose.

Question 19 : Qu'est-ce que la segmentation de l'œuf ?

C'est la série de divisions mitotiques rapides que subit la cellule œuf lors de sa descente dans la trompe. Ces mitoses se font sans augmentation du volume total de l'embryon, aboutissant aux stades morula puis blastocyste.

Question 20 : Distinguez la constitution du bouton embryonnaire et du trophoblaste.

Le bouton embryonnaire est le groupe interne de cellules du blastocyste qui formera le corps de l'embryon et du fœtus. Le trophoblaste est la couronne périphérique de cellules qui s'implantera dans l'utérus et formera le placenta.

Question 21 : Qu'est-ce que la nidation et à quel jour du développement a-t-elle lieu ?

C'est l'implantation active du blastocyste au sein de l'endomètre épaissi de l'utérus. Elle débute au 7ème jour après la fécondation (soit vers le 21ème jour du cycle ovarien de la mère).

Question 22 : De quelle structure l'hormone HCG est-elle sécrétée ?

L'HCG est sécrétée par le trophoblaste de l'embryon dès le début de la nidation (J7 de développement), puis par le placenta.

Question 23 : Quel est le rôle biologique principal de l'HCG ?

Son rôle est de maintenir fonctionnel le corps jaune de l'ovaire durant le premier trimestre de la grossesse, assurant la sécrétion continue d'œstrogènes et de progestérone indispensables à la survie de l'endomètre (maintien de la grossesse).

Question 24 : Comment explique-t-on l'absence de menstruations (règles) chez la femme enceinte ?

L'HCG maintient le corps jaune qui continue à sécréter œstrogènes et progestérone. L'absence de chute de ces hormones ovariennes empêche la desquamation de l'endomètre, supprimant ainsi l'apparition des règles.

Question 25 : Pourquoi dit-on que le placenta assure un rôle respiratoire ?

Parce qu'il permet la diffusion passive du dioxygène (O_2) du sang maternel vers le sang fœtal, et l'élimination du dioxyde de carbone (CO_2) fœtal vers la circulation maternelle à travers la barrière placentaire.

Question 26 : Qu'est-ce que le " relais placentaire " et quand se produit-il ?

C'est le processus par lequel le placenta prend le relais de la fonction endocrine de l'ovaire en sécrétant de manière autonome la progestérone et l'œstrogène nécessaires au maintien de la grossesse. Il se produit à la 11ème semaine de grossesse.

Question 27 : Pourquoi l'ablation des ovaires chez la femme enceinte au premier mois provoque-t-elle l'avortement ?

Au premier mois, la survie de la grossesse dépend exclusivement de la progestérone sécrétée par le corps jaune ovarien. L'ovariectomie supprime cette source d'hormones, entraînant la destruction de l'endomètre et l'avortement.

Question 28 : Pourquoi l'ablation des ovaires au cinquième mois n'interrompt-elle pas la grossesse ?

Au cinquième mois, le relais placentaire est effectif depuis longtemps : le placenta produit de manière autonome de grandes quantités d'œstrogènes et de progestérone. Les sécrétions ovariennes ne sont plus indispensables.

Question 29 : Quelle est la triple action contraceptive d'une pilule oestro-progestative combinée ?

Elle bloque l'ovulation (action centrale par rétrocontrôle négatif), empêche la nidation (amaigrissement et atrophie de l'endomètre) et bloque le passage des spermatozoïdes (glaires cervicales imperméables).

Question 30 : Expliquez le rétrocontrôle négatif exercé par la pilule contraceptive combinée.

La pilule apporte de faibles doses constantes d'analogues de progestérone et d'œstrogène. Celles-ci exercent un rétrocontrôle négatif sur l'hypothalamus et l'hypophyse, bloquant la libération pulsatile de GnRH et de FSH/LH, empêchant l'ovulation.

Question 31 : Pourquoi n'y a-t-il pas de follicule mûr de De Graaf chez une femme sous pilule combinée ?

Le rétrocontrôle négatif permanent bloque la sécrétion de FSH par l'hypophyse. En l'absence de FSH, la croissance folliculaire ovarienne est totalement interrompue au stade de follicule tertiaire jeune.

Question 32 : Quelle est l'origine des " règles de privation " chez la femme sous pilule ?

À la fin de la plaquette de 21 jours, l'arrêt de la prise pendant 7 jours provoque une chute brutale du taux d'hormones de synthèse dans le sang. Cette chute hormonale déclenche la desquamation de la muqueuse utérine (fausses règles).

Question 33 : Quelles sont les trois techniques majeures de l'Assistance Médicale à la Procréation (PMA) ?

L'Insémination Artificielle (IA), la Fécondation In Vitro et Transfert d'Embryon (FIVETE), et la Micro-injection intracytoplasmique de spermatozoïde (ICSI).

Question 34 : Dans quel cas médical utilise-t-on l'Insémination Artificielle Intra-Utérine (IAC) ?

En cas d'oligospermie modérée, d'asthénospermie légère, ou de présence d'une glaire cervicale hostile chez la femme qui détruit ou immobilise les spermatozoïdes.

Question 35 : Où se déroule la fécondation lors d'une Insemination Artificielle (IAC) ?

La fécondation se déroule de manière naturelle *in vivo* à l'intérieur des voies génitales de la femme (au niveau de l'ampoule tubaire).

Question 36 : Quelle est la cause majeure d'infertilité féminine justifiant une FIVETE classique ?

L'obstruction mécanique bilatérale ou l'absence des trompes de Fallope, empêchant physiologiquement la rencontre naturelle entre l'ovocyte II et les spermatozoïdes.

Question 37 : En quoi consiste l'étape de stimulation ovarienne lors d'une FIVETE ?

On injecte quotidiennement de la FSH de synthèse à la patiente pour stimuler le recrutement et la croissance synchrone de nombreux follicules tertiaires afin d'obtenir plusieurs ovocytes mûrs lors de la ponction.

Question 38 : Quel est le rôle de l'injection d'HCG 36 heures avant la ponction d'ovocytes ?

L'HCG mime le pic de LH hypophysaire. Son injection déclenche la maturation finale de l'ovocyte (reprise de la méiose bloquée en Prophase I pour passer en Métaphase II) et prépare le follicule à la ponction juste avant sa rupture.

Question 39 : Qu'est-ce que l'ICSI et en quoi diffère-t-elle de la FIVETE classique ?

L'ICSI est une micro-injection intracytoplasmique : un biologiste introduit directement un spermatozoïde unique dans l'ovocyte à l'aide d'une micropipette. En FIVETE classique, les gamètes sont simplement mis en présence dans un milieu de culture.

Question 40 : Pourquoi dose-t-on le taux de progestérone chez la femme enceinte ?

Le dosage de la progestérone permet de vérifier le bon fonctionnement du corps jaune de grossesse (1er trimestre) puis du placenta (2e et 3e trimestres). Un taux anormalement bas de progestérone signale un risque élevé d'avortement spontané.

Fiche 3 : Quiz d'Évaluation & Fiches Mémo de Synthèse

I. Quiz d'Évaluation : 10 Questions Type Bac

Répondez aux questions suivantes en choisissant la ou les propositions exactes, puis étudiez les corrections ultra-détaillées pour parfaire votre rédaction scientifique.

Question 1 (QCM) : La fécondation se déroule normalement dans :

- A) La cavité utérine.
- B) L'ampoule de la trompe utérine.
- C) Le pavillon de la trompe.
- D) Le col de l'utérus.

Question 2 (QCM) : La monospermie est assurée lors de la fécondation par :

- A) Le blocage de la méiose II.
- B) L'exocytose des granules corticaux ovariens.
- C) La fermeture de l'ampoule tubaire.
- D) La lyse de la membrane du premier spermatozoïde.

Question 3 (QCM) : L'hormone gonadotrophine chorionique HCG a pour rôle de :

- A) Provoquer les contractions de l'utérus en fin de grossesse.
- B) Stimuler le développement des caractères sexuels secondaires.
- C) Maintenir en vie le corps jaune ovarien au cours du premier trimestre.
- D) Déclencher l'ovulation péri-ovulatoire.

Question 4 (QCM) : Le relais placentaire de la grossesse s'effectue vers :

- A) Le 7ème jour (nidation).
- B) La 11ème semaine de grossesse.
- C) Le 5ème mois.
- D) Le moment de l'accouchement (terme).

Question 5 (QCM) : Le mode d'action de la pilule contraceptive combinée implique :

- A) Un rétrocontrôle positif sur l'antéhypophyse.
- B) Un blocage de la sécrétion cyclique et pulsatile de FSH et LH.
- C) L'épaississement de l'endomètre utérin pour forcer la nidation.
- D) Une hyperstimulation du développement folliculaire.

Question 6 (Vrai ou Faux) :

La fécondation in vitro avec transfert d'embryon (FIVETE) nécessite obligatoirement l'intégrité anatomique et fonctionnelle des trompes de la femme.

Question 7 (Vrai ou Faux) :

Le spermatozoïde acquiert sa mobilité et sa capacitation définitive directement à l'intérieur du testicule lors de la spermiogenèse.

Question 8 (Vrai ou Faux) :

La caryogamie correspond au rapprochement et à la fusion des membranes des pronucléi, se produisant après que l'ADN a été répliqué au sein de chacun d'eux.

Question 9 (Vrai ou Faux) :

L'absence de règles au cours de la grossesse est due au rétrocontrôle positif permanent exercé par l'HCG sur le col de l'utérus.

Question 10 (Vrai ou Faux) :

L'ICSI se différencie de la FIVETE classique par le fait qu'elle s'applique principalement en cas d'infertilité masculine majeure et implique l'injection directe d'un unique spermatozoïde dans l'ovocyte II.

II. Corrections Ultra-Détaillées & Rédigées

Correction Question 1 : Choix B

Explication : La rencontre des gamètes et la fécondation s'effectuent physiologiquement au niveau du tiers supérieur de la trompe de Fallope, appelé l'**ampoule tubaire**. La cavité utérine (Choix A) est le lieu de la nidation et du développement fœtal ultérieur. Le col (Choix D) est le lieu de la filtration spermatique par la glaire cervicale.

Correction Question 2 : Choix B

Explication : L'onde calcique générée par la fusion des gamètes déclenche la réaction corticale. Elle correspond à l'exocytose des granules corticaux, dont les enzymes dénaturent la zone pellucide et détruisent les récepteurs ZP3. Les autres spermatozoïdes ne peuvent plus se lier, ce qui évite la polyspermie et garantit la monospermie.

Correction Question 3 : Choix C

Explication : L'HCG sécrétée par le jeune embryon (trophoblaste) mime l'action de la LH. Elle maintient en vie le corps jaune ovarien pour l'empêcher de régresser en fin de cycle sexuel. Le corps jaune de grossesse continue ainsi sa production d'œstrogènes et de progestérone indispensables à la survie de la dentelle utérine.

Correction Question 4 : Choix B

Explication : À partir de la **11ème semaine de grossesse** (début du deuxième trimestre), le placenta est suffisamment développé pour sécréter de façon autonome les taux nécessaires de progestérone et d'œstrogènes. Le corps jaune ovarien régresse alors car ses sécrétions ne sont plus indispensables. C'est le relais placentaire.

Correction Question 5 : Choix B

Explication : La pilule contraceptive combinée apporte des hormones ovariennes de synthèse qui exercent un rétrocontrôle négatif (RC-) permanent sur l'axe hypothalamo-hypophysaire. Cela inhibe la sécrétion pulsatile de FSH et LH, empêchant ainsi le développement folliculaire et l'ovulation (blocage ovarien complet).

Correction Question 6 : Faux

Explication : Bien au contraire, la FIVETE est la technique reine indiquée en cas d'**obstruction mécanique bilatérale ou d'absence des trompes**. Comme la fécondation se fait *in vitro* en laboratoire et que l'embryon est directement transféré dans l'utérus, le fonctionnement des trompes n'est absolument pas requis.

Correction Question 7 : Faux

Explication : Au niveau du testicule, les spermatozoïdes formés sont immobiles et incapables de féconder. Ils acquièrent leur motilité de transit au niveau de l'**épididyme**, et leur capacitation finale (pouvoir fécondant) uniquement au contact des sécrétions des **voies génitales féminines**.

Correction Question 8 : Vrai

Explication : La caryogamie correspond bien à la fusion des deux pronucléi haploïdes. Pendant leur migration réciproque, chaque pronucléus réplique de façon synchrone son matériel chromosomique (les chromosomes passent de 1 à 2 chromatides) pour que la cellule œuf résultante puisse immédiatement entamer sa première mitose.

Correction Question 9 : Faux

Explication : L'absence de règles est due au maintien d'un taux plasmatique très élevé de **progestérone et d'œstrogènes** (d'abord par le corps jaune grâce à l'HCG, puis par le placenta), empêchant la chute hormonale qui provoque habituellement la desquamation de l'endomètre en fin de cycle. L'action de l'HCG s'exerce sur l'ovaire, et non sur le col utérin.

Correction Question 10 : Vrai

Explication : L'ICSI (micro-injection) est la technique d'AMP préconisée face aux cas les plus sévères d'infertilité masculine. Contrairement à la FIVETE classique où les spermatozoïdes doivent traverser seuls la zone pellucide in vitro, l'ICSI contourne cette barrière en injectant directement un spermatozoïde trié à l'aide d'une aiguille de micro-manipulation.

III. Fiches Mémo de SynthèseTable 1: **Tableau de Synthèse comparatif des techniques de PMA**

Techniques de PMA	Indications Médicales Majeures	Lieu de la Fécondation	Principe de la Technique
Insémination Artificielle (IAC)	Oligospermie modérée, asthénospermie légère, glaire cervicale hostile.	<i>In vivo</i> (Ampoule de la trompe utérine).	Dépôt mécanique de sperme préparé et sélectionné directement dans l'utérus.
FIVETE classique	Obstruction bilatérale des trompes, oligospermie sévère, échec de l'IAC.	<i>In vitro</i> (Boîte de Pétri en laboratoire).	Stimulation ovarienne, ponction d'ovocytes, mise en présence des gamètes, transfert de l'embryon.
ICSI (Micro-injection)	Oligospermie ou tératospermie extrême, azoospermie (prélèvement chirurgical).	<i>In vitro</i> (Sous microscope avec micro-manipulateur).	Injection mécanique d'un unique spermatozoïde choisi directement dans le cytoplasme de l'ovocyte.

Table 2: **Chronologie du développement embryonnaire de la première semaine**

Jour (J)	Stade Cellulaire	Localisation	Événements Biologiques Principaux
J1	Cellule œuf (Zygote)	Tiers supérieur de la trompe (Ampoule)	Fusion des pronucléi (caryogamie) et achèvement de la première division cellulaire (mitose).
J2	Stade 2 à 4 blastomères	Milieu de la trompe utérine	Divisions de segmentation sans augmentation globale du volume. Progression vers l'utérus.
J3 – J4	Stade Morula (16 à 64 cellules)	Entrée dans la cavité de l'utérus	L'embryon ressemble à une petite mûre compacte, toujours protégé par la zone pellucide.
J5 – J6	Stade Blastocyste	Cavité utérine	Différenciation du bouton embryonnaire et du trophoblaste. Sortie de la zone pellucide (éclosion).
J7	Blastocyste libre implanté	Endomètre utérin	Fixation au tissu utérin et pénétration enzymatique active : début de la nidation et de l'HCG.